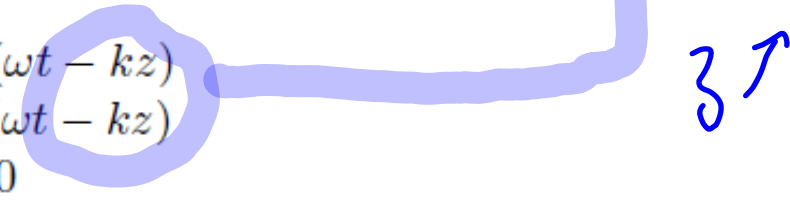


PHY3305P

TD2 - Polarisation

Ex2.1 Etude d'une polarisation elliptique

Un faisceau lumineux parallèle de pulsation ω et de longueur d'onde λ se propageant selon Oz est décrit par :

$$\begin{Bmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{Bmatrix} = \vec{E} = \begin{Bmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{Bmatrix}$$


On supposera que les amplitudes E_{0x} et E_{0y} sont des grandeurs essentiellement positives et que $E_{0x} > E_{0y}$.

$$E_y = E_{0y} \cos\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Ici, } \varphi_y - \varphi_x = \dots -\frac{\pi}{2} - 0 =$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

1. En s'aidant du cours, montrer qu'il s'agit d'une vibration elliptique dont on précisera les axes et le sens de parcours.

D'après la démonstration de cours, on a

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi - \sin^2\varphi = 0$$

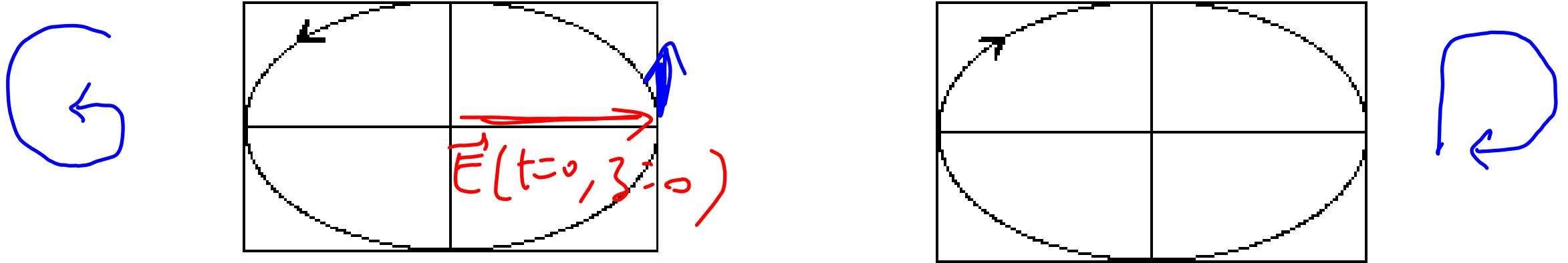
Ici, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, $\cos\varphi = 0$ et $\sin\varphi = -1$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

grand axe selon x , petit axe selon y

polarisation elliptique
d'axe x et y

Polarisation elliptique gauche ou droite ?



A $t=0$ et en $z=0$, $\vec{E}(t=0, z=0) = \begin{Bmatrix} E_{0x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

$$\left. \frac{dE_y}{dt} \right|_{\substack{t=0^+ \\ z=0^+}} = E_{0y} \omega \cos(\omega t - kz) \Big|_{\substack{t=0^+ \\ z=0^+}} = E_{0y} \omega > 0$$

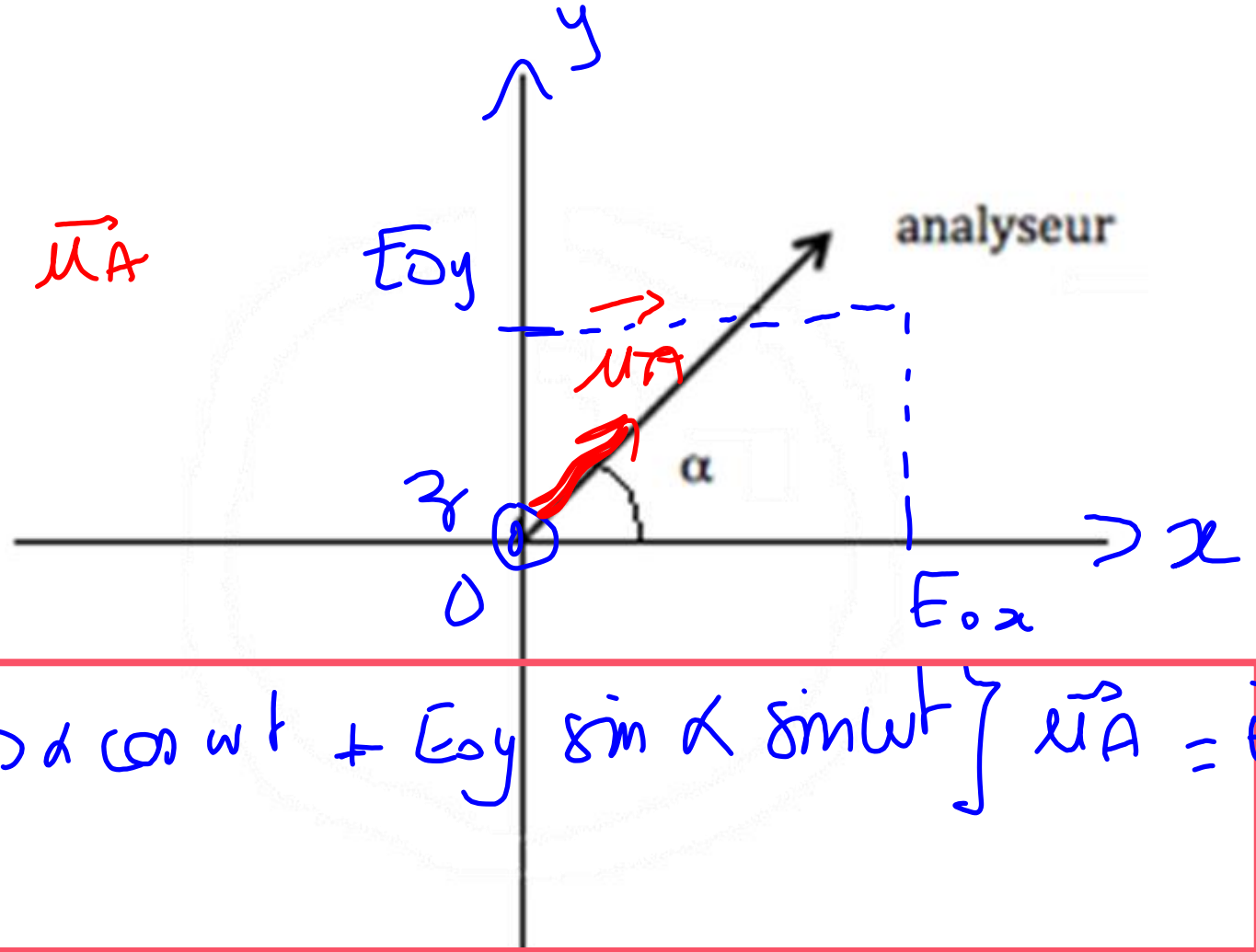
Polarisation elliptique gauche.

2. Un analyseur est placé dans le plan $z = 0$; sa direction de polarisation fait l'angle α avec Ox . Déterminer l'expression du champ $\vec{E}$ après l'analyseur, et en déduire la loi de variation de l'éclairement après l'analyseur lorsque α varie. Tracer l'allure du graphe.

$$\vec{E}_{\text{avant}} = \begin{cases} E_{0x} \cos \omega t \\ E_{0y} \sin \omega t \end{cases}$$

$$\vec{E}_{\text{après}} = \vec{E}_A = (\vec{E}_{\text{avant}} \cdot \vec{u}_A) \vec{u}_A$$

$$\vec{u}_A = \begin{cases} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{cases}$$



En $z = 0$

$$\vec{E}_{\text{transmis}} = \vec{E}_A = [E_{0x} \cos \alpha \cos \omega t + E_{0y} \sin \alpha \sin \omega t] \vec{u}_A = \vec{E}$$

Rappels de PHY2303P

$$\varepsilon = K \langle E^2 \rangle = \frac{K}{2} \underline{E} \underline{E}^* = \frac{K}{2} |E|^2$$

Méthode 1

$$E^2 = E_{0x}^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \omega t + E_{0y}^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \omega t \\ + 2 E_{0x} E_{0y} \cos \alpha \sin \alpha \cos \omega t \sin \omega t$$

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{2} E_{0x}^2 \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} E_{0y}^2 \underbrace{\sin^2 \alpha}_{1 - \cos^2 \alpha} \\ = \frac{1}{2} E_{0x}^2 \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} E_{0y}^2 (1 - \cos^2 \alpha)$$

$$\varepsilon = K \frac{1}{2} (E_{0x}^2 - E_{0y}^2) \cos^2 \alpha + \frac{K}{2} E_{0y}^2$$

Rapels

$$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \cos \omega t \sin \omega t \rangle = 0$$

Méthode 2

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{j\omega t} \\ E_{0y} e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} e^{j\omega t} &= \cos \omega t + j \sin \omega t \\ e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} &= e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t} \\ &= -j [\cos \omega t + j \sin \omega t] \end{aligned}$$

$$\vec{E}_{transmis} = (\vec{E} \cdot \vec{u}_A) \vec{u}_A = [E_{0x} \cos \alpha + E_{0y} \sin \alpha (-j)] e^{j\omega t} \vec{u}_A$$

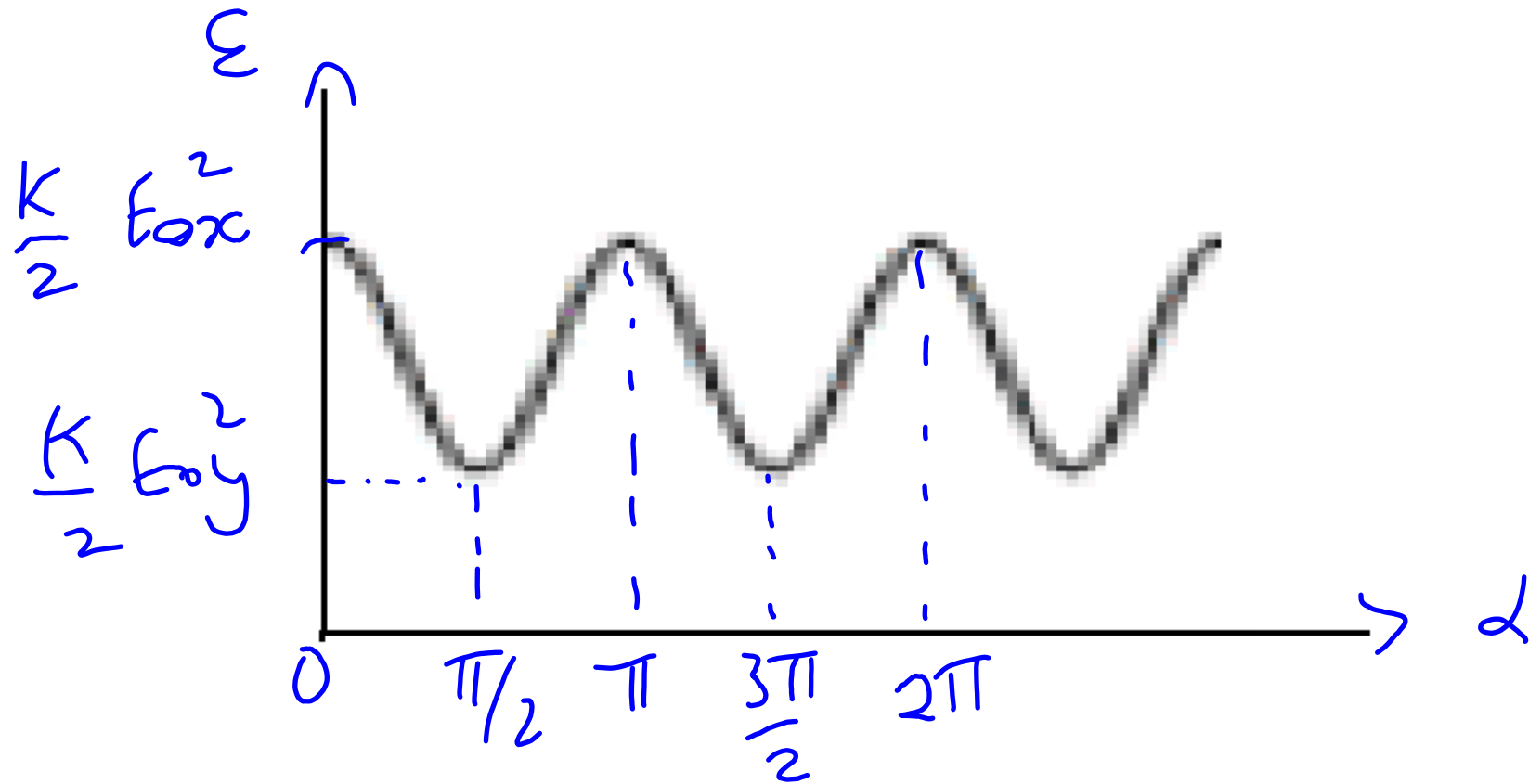
$$\vec{E}_{transmis}^* = [E_{0x} \cos \alpha + E_{0y} \sin \alpha (+j)] e^{-j\omega t} \vec{u}_A$$

$$\vec{E}_{transmis} \cdot \vec{E}_{transmis}^* = E_{transmis} \times E_{transmis}^*$$

$$\begin{aligned} &= E_{0x}^2 \cos^2 \alpha + E_{0y}^2 \sin^2 \alpha + j E_{0x} \cos \alpha \sin \alpha E_{0y} \\ &\quad - j E_{0x} \cos \alpha \sin \alpha E_{0y} \end{aligned}$$

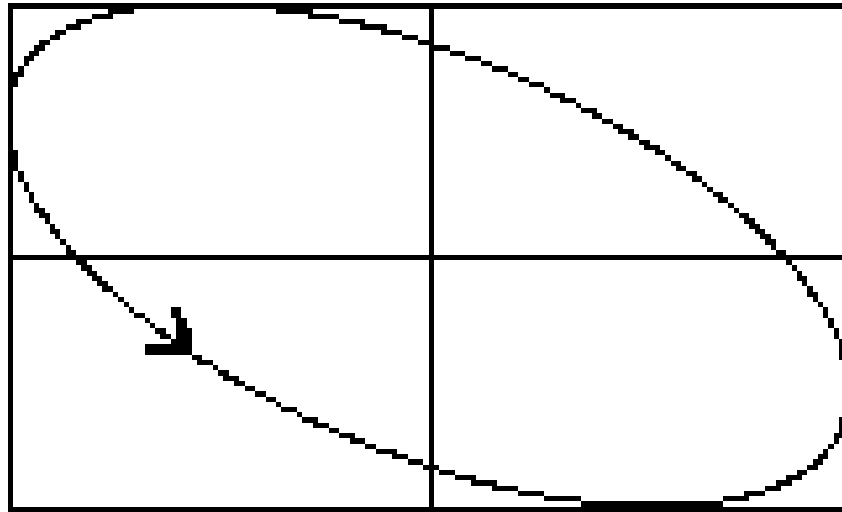
avec $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$

$$\varepsilon = \frac{K}{2} (E_{0x}^2 - E_{0y}^2) \cos^2 \alpha + \frac{K}{2} E_{0y}^2$$



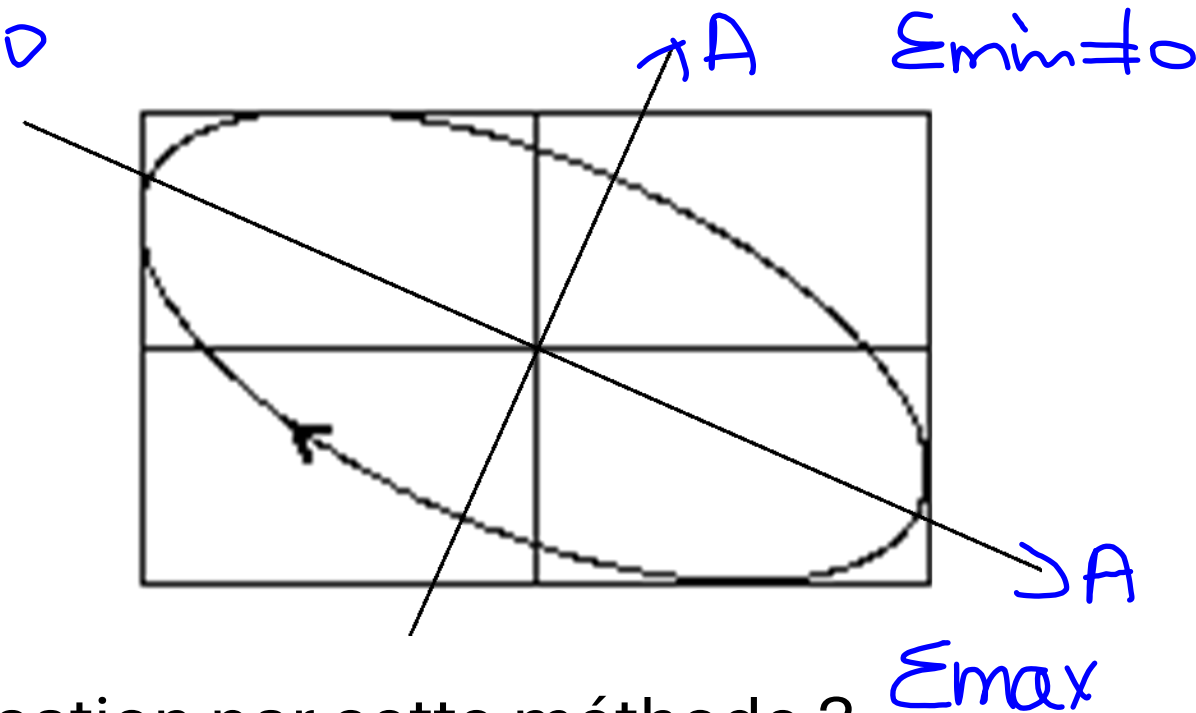
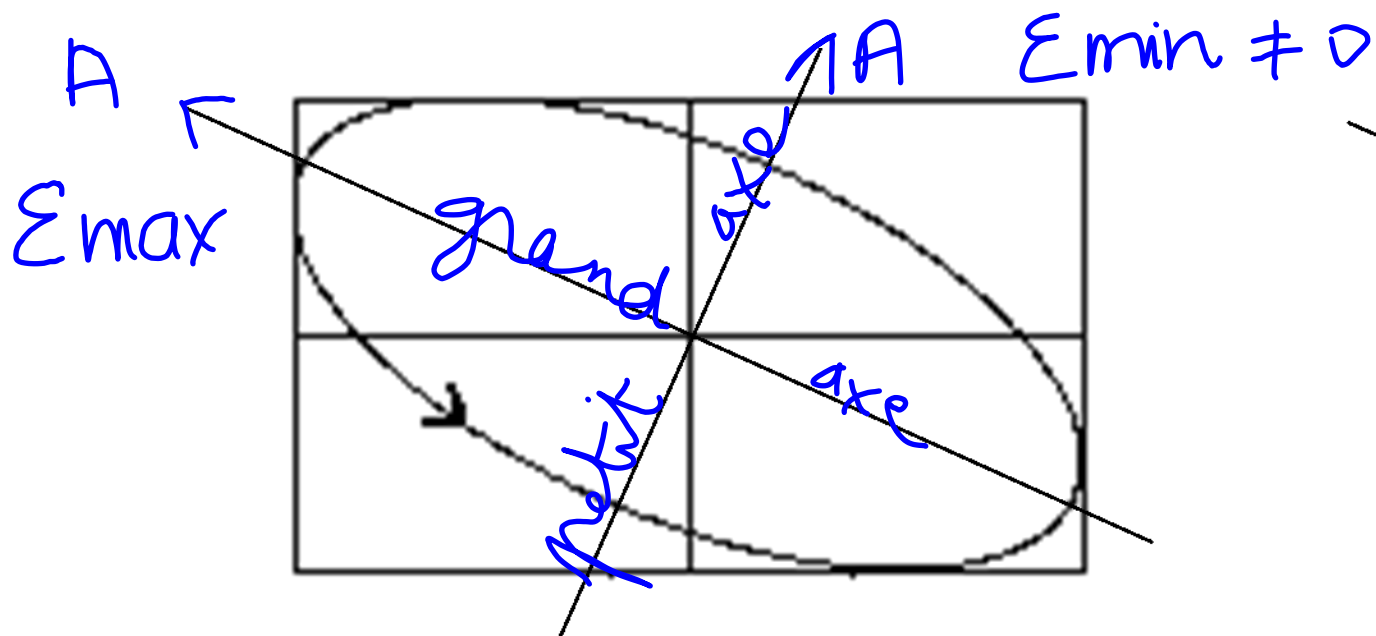
3. Montrer que l'on peut ainsi déterminer les axes d'une lumière polarisée elliptiquement et préciser le grand axe et le petit axe.

Cas général



Maximum d'éclairement : la direction passante de l'analyseur est parallèle au grand axe

Minimum d'éclairement : la direction passante de l'analyseur est parallèle au **petit axe**



Peut-on déterminer le sens de polarisation par cette méthode ?

NON

Ex2.2 Etude d'une polarisation circulaire

Un faisceau lumineux parallèle de pulsation ω et de longueur d'onde λ se propageant selon Oz est décrit par :

$$\vec{E} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{cases}$$

L'amplitude E_0 est une grandeur positive.

Ici, $\varphi_y - \varphi_x = \dots$

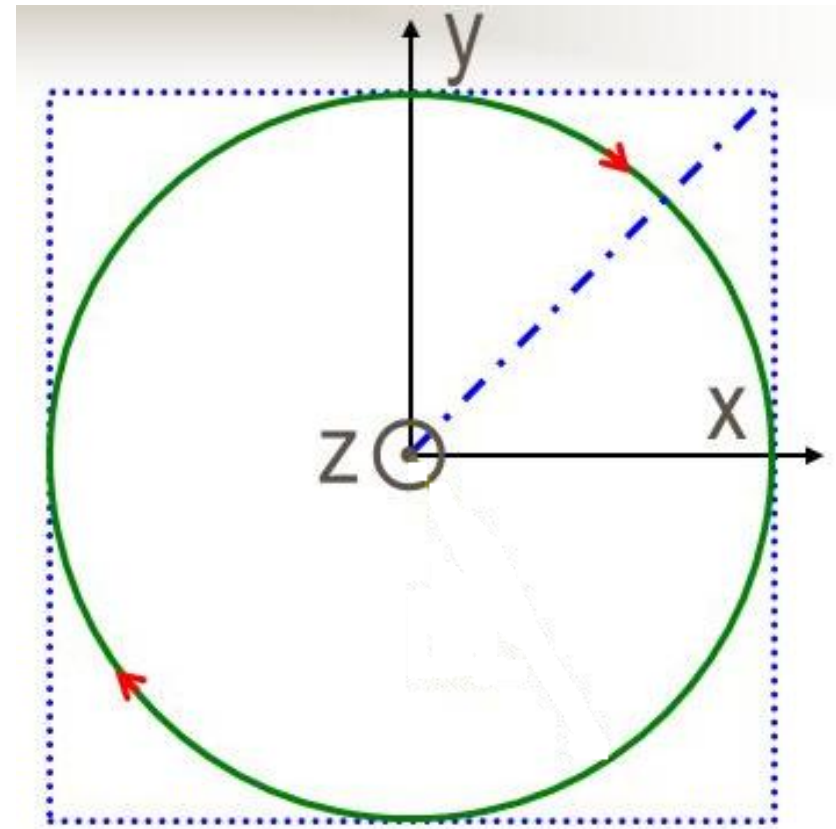
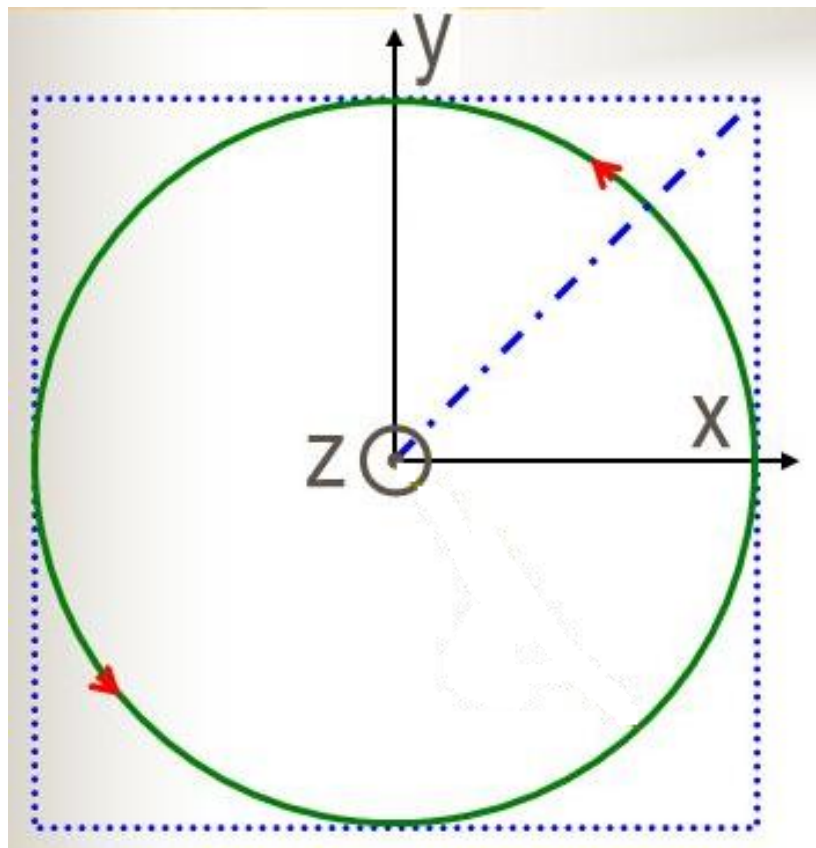
1. Montrer qu'il s'agit d'une vibration circulaire dont on précisera les axes et le sens de parcours.

D'après la démonstration de cours, on a

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi - \sin^2\varphi = 0$$

Ici, $\varphi =$

Polarisation circulaire gauche ou droite ?



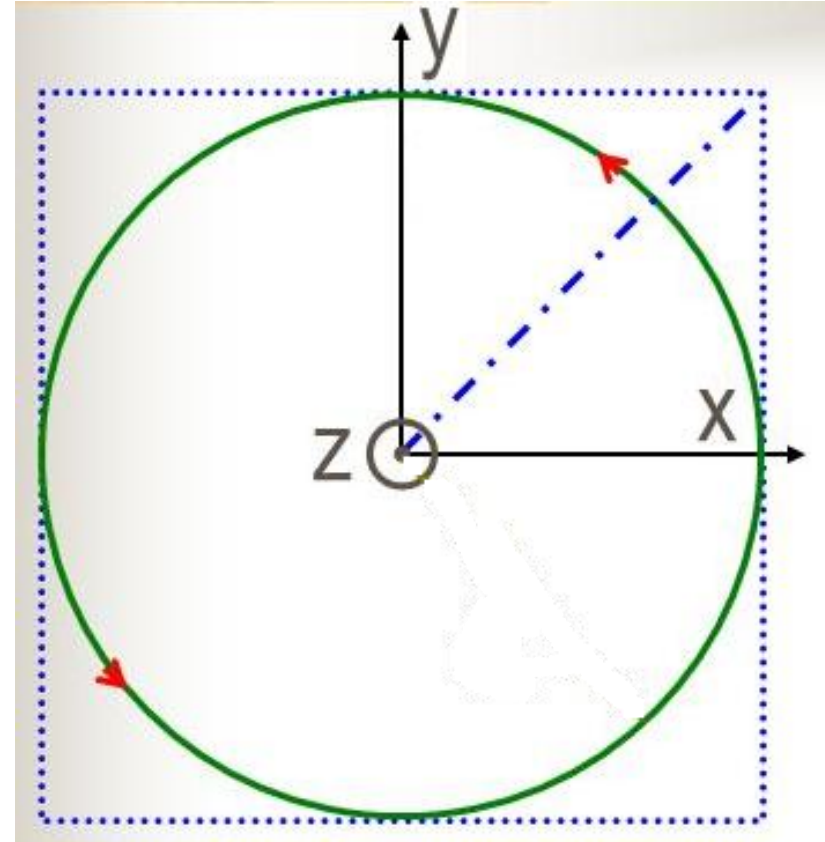
2. On place une lame demi-onde dans le plan $z = 0$, la direction de l'axe rapide fait un angle de 0° avec Ox . Déterminer le champ $\vec{E}$ à la sortie de la lame demi-onde. Quel est le nouvel état de polarisation ?

A l'entrée de la lame demi-onde

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \cos\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

A la sortie de la lame demi-onde

$$\vec{E}_{\text{sortie}} =$$



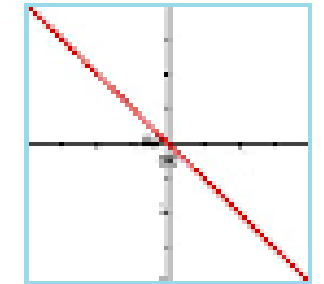
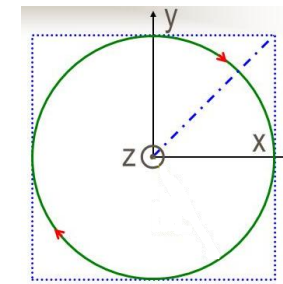
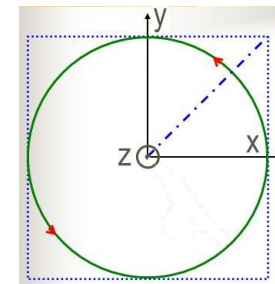
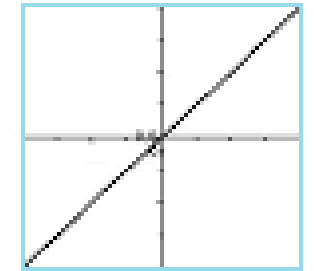
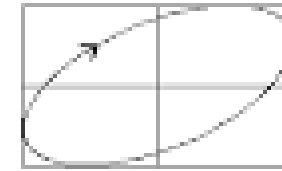
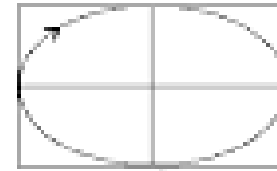
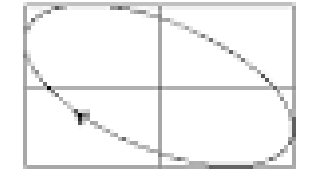
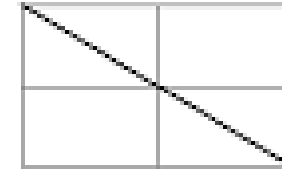
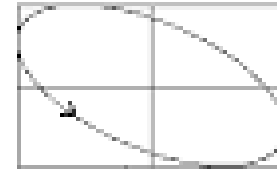
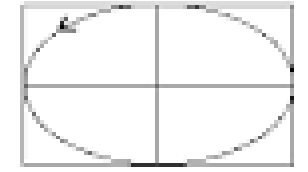
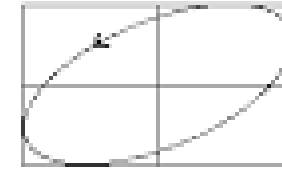
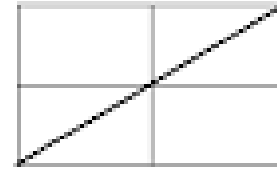
3. On remplace la lame demi-onde par une quart d'onde. Quel est le nouvel état de polarisation ?

A l'entrée de la lame quart d'onde

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \cos\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

A la sortie de la lame quart d'onde

$$\vec{E}_{sortie} =$$



Ex2.3 lame à retard entre deux polariseurs

On considère une lame à retard à faces parallèles d'épaisseur e , caractérisée par $\Delta n = |n_x - n_y|$. Cette lame est placée entre un polariseur (P) et un analyseur (A). Les lignes neutres de la lame sont Ox et Oy . Les directions de transmission du polariseur et de l'analyseur font avec Ox les angles α et β respectivement.

Le système est placé dans un milieu assimilé au vide et éclairé par une source de lumière de longueur d'onde λ_0 . On néglige l'absorption due à la traversée de la lame et des polariseurs successifs.

A la sortie du polariseur, on note que le champ électrique associé à une vibration monochromatique de pulsation ω a pour expression :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t) = \vec{E}_P$$

On ne tient pas compte du retard de phase dû à la propagation et on note λ la longueur d'onde dans le vide de la vibration lumineuse considérée.

Le champ électrique à la sortie de la lame peut être écrit sous la forme :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\alpha) \cos(\omega t) \vec{u}_x + E_0 \sin(\alpha) \cos(\omega t - \varphi) \vec{u}_y = \vec{E}_L$$

$$\text{avec } \varphi = \frac{2\pi e}{\lambda} (n_y - n_x) > 0.$$

$$\hookrightarrow n_y > n_x \Rightarrow v_y < v_x$$

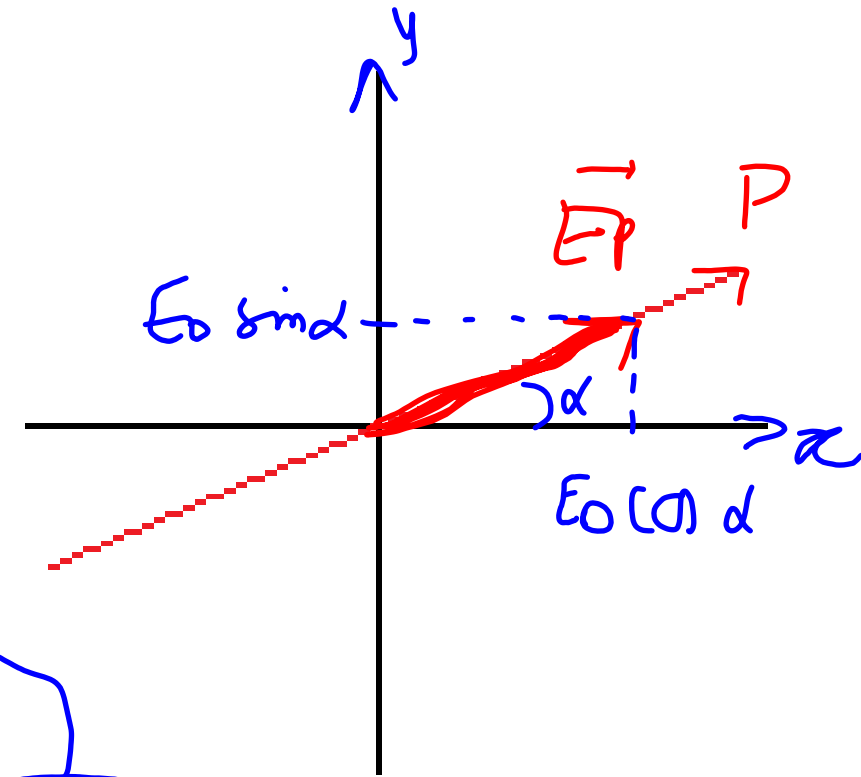
y est l'axe lent
 x est l'axe rapide

Cas général

(P) $\rightarrow$ (lame) $\rightarrow$ (A)

$$(P) \rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz) = \vec{E}_P$$

$$(lame) \rightarrow \vec{E}_L = \begin{pmatrix} E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - kz - \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$



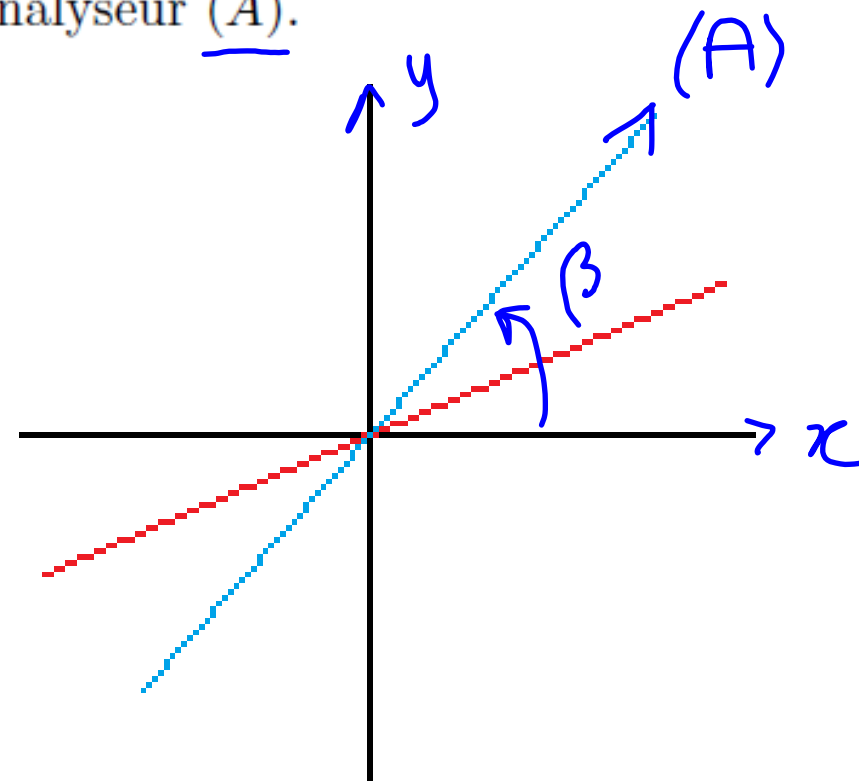
$$\text{Avec } \varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} e(n_y - n_x) = \gamma_y - \gamma_x > 0$$

La composante $E_{y,lame}$ prend du retard / $E_{oc, lame}$

1. Déterminer l'expression du champ électrique à la sortie de l'analyseur (A).

Ecriture simplifiée *en $z=0$*

$$(lame) \rightarrow \vec{E}_L = \begin{pmatrix} E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - kz - \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$(A) \rightarrow \vec{E}_A = (\vec{E}_L \cdot \vec{\mu}_A) \vec{\mu}_A$$

$$\vec{\mu}_A = \cos \beta \vec{\mu}_x + \sin \beta \vec{\mu}_y$$

$$\vec{E}_A = \left(E_0 \cos \alpha \cos \beta \cos \omega t + E_0 \sin \alpha \sin \beta \cos(\omega t - \varphi) \right) \vec{\mu}_A$$

2. Montrer que l'intensité de la lumière transmise par l'analyseur s'écrit sous la forme :

$$I = I_0 \left[\cos^2(\alpha + \beta) + \sin(2\alpha) \sin(2\beta) \cos^2(\varphi/2) \right]$$

I_0 étant l'intensité transmise par le polariseur.

$$I_0 = \frac{K}{2} E_0^2$$

Méthode 1

$$E_A = E_0 \cos \alpha \cos \beta \cos(\omega t) + E_0 \sin \alpha \sin \beta \cos(\omega t - \varphi)$$

$$E_A^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \cos^2 \omega t + E_0^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \cos^2(\omega t - \varphi) + 2 E_0^2 \cos \alpha \sin \alpha \cos \beta \sin \beta \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi)$$

Outils mathématiques

$$\cos(\omega t) \cos(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2} [\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)]$$

$$\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2} = \langle \cos^2(\omega t - \varphi) \rangle$$

$$\langle \cos(2\omega t - \varphi) \rangle = 0$$

$$\langle \cos \varphi \rangle = \cos \varphi$$

$$E_A^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \cos^2 \omega t + E_0^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \cos^2(\omega t - \varphi) \\ + 2E_0^2 \cos \alpha \sin \alpha \cos \beta \sin \beta \frac{1}{2} [\cos \alpha + \cos(2\omega t - \varphi)]$$

$$\langle E_A^2 \rangle = \frac{1}{2} E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \frac{1}{2} E_0^2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \\ + \frac{2}{2} E_0^2 \cos \alpha \sin \alpha \cos \beta \sin \beta \cos \alpha + 0$$

Outils mathématiques

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

$$2 \sin \beta \cos \beta = \sin 2\beta$$

$$\cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) = \frac{1 + \cos \varphi}{2} \Rightarrow \cos \varphi = 2 \cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) - 1$$

$$\begin{aligned}
 \langle E_A^2 \rangle &= \frac{1}{2} \epsilon_0^2 \left[\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta - 2 \cos \alpha \sin \alpha \cos \beta \sin \beta \right] \\
 &\quad + \epsilon_0^2 \frac{\sin 2\alpha}{2} \frac{\sin 2\beta}{2} \cancel{\cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)} \\
 &= \frac{1}{2} \epsilon_0^2 \left(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \right)^2 + \frac{1}{2} \epsilon_0^2 \sin 2\alpha \sin 2\beta \cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) \\
 \langle E_A^2 \rangle &= \frac{1}{2} \epsilon_0^2 \left(\cos^2 (\alpha + \beta) + \sin(2\alpha) \sin(2\beta) \cos^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) \right)
 \end{aligned}$$

Outils mathématiques

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cancel{\cos(\alpha - \beta)} + \cos(\alpha + \beta)] \\
 \textcircled{-} \quad \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cancel{\cos(\alpha - \beta)} - \cos(\alpha + \beta)]
 \end{aligned}$$

$$I = \boxed{\frac{K}{2} \epsilon_0^2} \left(\cos^2(\alpha + \beta) + \sin(2\alpha) \sin(2\beta) \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right)$$

$\downarrow$
 I_0

$$I = \langle E_A^2 \rangle K.$$

Méthode 2

$$I = \frac{K}{2} \underline{E}_A \underline{E}_A^*$$

$$\underline{E}_A = E_0 \cos \alpha \cos \beta \underbrace{e^{j\omega t}} + E_0 \sin \alpha \sin \beta \underbrace{e^{j(\omega t - \varphi)}}$$

Astuce : mettre en facteur $E_0 e^{j(\omega t - \frac{\varphi}{2})}$

$$\underline{E}_A = E_0 e^{j(\omega t - \frac{\varphi}{2})} \left[\cos \alpha \cos \beta e^{j\frac{\varphi}{2}} + \sin \alpha \sin \beta e^{-j\frac{\varphi}{2}} \right]$$
$$\underline{E}_A^* = E_0 e^{-j(\omega t - \frac{\varphi}{2})} \left[\cos \alpha \cos \beta e^{-j\frac{\varphi}{2}} + \sin \alpha \sin \beta e^{j\frac{\varphi}{2}} \right]$$

$$I = \frac{K}{2} E_0^2 \left[\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta (e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}) \right]$$

Outil mathématique

$$\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}$$

$$\cos \varphi = 2\cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) - 1$$

$$I = \frac{k}{2} E_0^2 \left[\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \right. \\ \left. + 2 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \left(2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) - 1 \right) \right]$$

..... on retrouve le même résultat

3. Interpréter le cas particulier $\alpha = 0$.

$$I = I_0 \left[\cos^2(\overset{0}{\alpha} + \beta) + \sin 2\overset{0}{\alpha} \sin 2\beta \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right]$$

$$I = I_0 \left[\cos^2 \beta + 0 \right]$$

et

$$\vec{E}_L = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$$

(A) est incliné d'un angle β par rapport à l'axe Ox

on retrouve la loi de Malus (voir TP1)

